CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'endomorphisme x ↦ x + (a|x)b : polynôme annulateur

Énoncé

Soient a, b deux vecteurs d'un espace euclidien E et $f : x \mapsto x + (a|x)b$.

1. Montrer que f est linéaire.
2. Calculer f^2 et en déduire un polynôme annulateur de f.
3. À quelle condition f est-il diagonalisable ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(a|f(x)) = (1 + (a|b))(a|x)$.

Ce qu'on te demande. Exprimer f^2 en fonction de f et Id, puis étudier les racines du polynôme obtenu.

Corrigé

1. 1) Linéarité

$f(\lambda x + \mu y) = \lambda x + \mu y + (\lambda(a|x) + \mu(a|y))b = \lambda f(x) + \mu f(y)$.

2. 2) Calcul de f²

Posons $s = (a|b)$. $f(f(x)) = f(x) + (a|f(x))b = f(x) + (1 + s)(a|x)b$, et $(a|x)b = f(x) - x$, donc

$$f^2(x) = f(x) + (1 + s)(f(x) - x) = (2 + s)f(x) - (1 + s)x.$$

Ainsi $P = X^2 - (2 + s)X + (1 + s) = (X - 1)(X - (1 + s))$ est annulateur de f.

3. 3) Cas s ≠ 0

Si $s \neq 0$, P est scindé à racines simples 1 et $1 + s$: f est diagonalisable.

4. 3) Cas s = 0

Si $s = 0$, $P = (X-1)^2$, la seule valeur propre possible est 1, et f est diagonalisable si et seulement si $f = \mathrm{Id}$, c'est-à-dire $(a|x)b = 0$ pour tout x, c'est-à-dire $a = 0$ ou $b = 0$ (si $b \neq 0$, prendre $x = a$ donne $\|a\|^2 = 0$).

> f est diagonalisable si et seulement si $(a|b) \neq 0$, ou $a = 0$, ou $b = 0$.

Exemple : $a \perp b$ non nuls donne $f = \mathrm{Id} + N$ avec $N : x \mapsto (a|x)b$ nilpotent non nul ($N^2 = 0$) : non diagonalisable.

Le piège

Un polynôme annulateur avec racine double ne permet pas de conclure seul : il faut examiner si $f - \mathrm{Id}$ est nul.

La méthode

Endomorphisme « identité + rang 1 » : calculer f^2 pour obtenir un polynôme annulateur de degré 2.